

Лабораторная работа № 4

Эмпирическая функция распределения вариационного ряда

Цель работы: построить эмпирическую функцию распределения для дискретного и интервального вариационного ряда.

Оборудование: ПК, табличный процессор Excel.

Задание 1

Задача: Построить эмпирическую функцию распределения для дискретного вариационного ряда.

Данные:

x_i	m_i
9	1
12	2
13	3
14	6
15	5
16	3
17	2
19	1
21	1
23	1
27	1

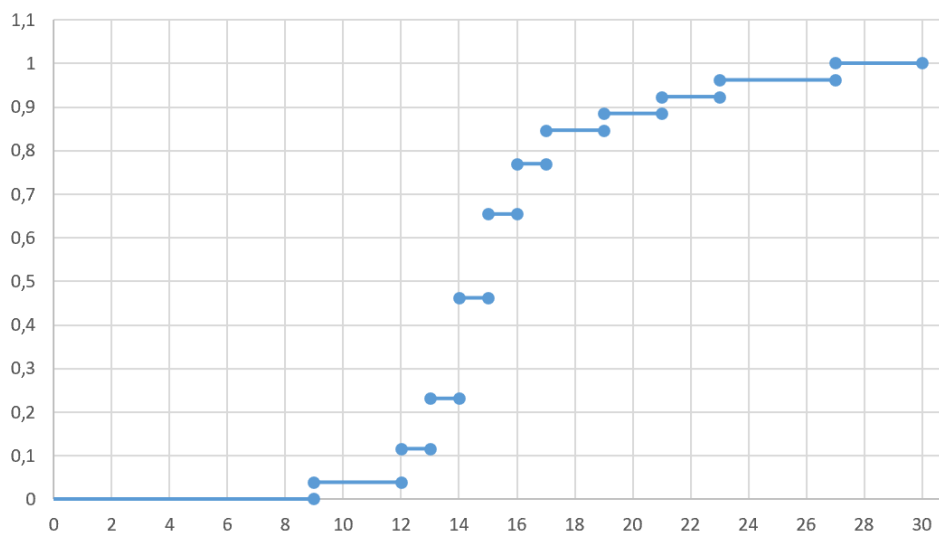
Решение

Формула: $F_n(x) = \frac{m(x)}{n}$

Функция распределения в табличной форме

x	$x \leq 9$	$9 < x \leq 12$	$12 < x \leq 13$	$13 < x \leq 14$	$14 < x \leq 15$	$15 < x \leq 16$	$16 < x \leq 17$	$17 < x \leq 19$	$19 < x \leq 21$	$21 < x \leq 23$	$23 < x \leq 27$	$27 < x$
$F_n(x)$	0	0,038462	0,115385	0,230769	0,461538	0,653846	0,769231	0,846154	0,884615	0,923077	0,961538	1

График эмпирической функции распределения



Задание 1

Задача: Построить эмпирическую функцию распределения для интервального вариационного ряда

Данные:

x_i	100-300	300-500	500-700	700-900	900-1100	1100-1300
m_i	30	38	50	31	22	13
w_i	0,163043	0,206522	0,271739	0,168478	0,119565	0,070652

Решение

Формула: $F_n(x) = \frac{m(x)}{n}$

Функция распределения в табличной форме

x	100	300	500	700	900	1100	1300
$F_n(x)$	0	0,163043	0,369565	0,641304	0,809783	0,929348	1

График эмпирической функции распределения

